

75 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Enkla andragradsekvationer

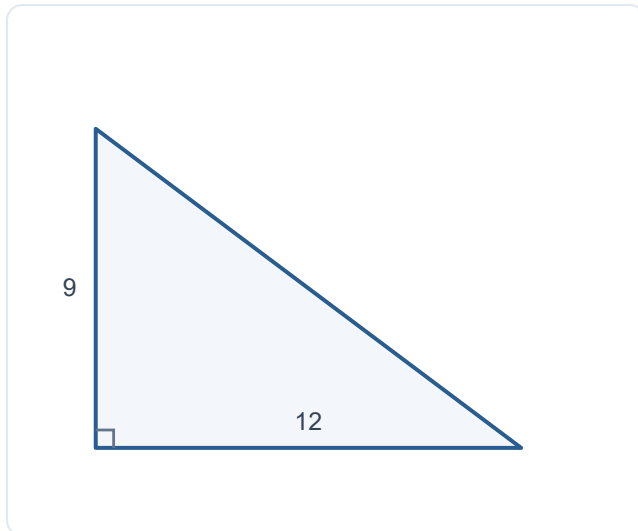
1. Lös ekvationen: $x^2 = 169$
2. Lös ekvationen: $x^2 - 225 = 0$
3. Lös ekvationen: $7x^2 = 175$
4. Lös ekvationen: $x^2 + 12 = 156$
5. Lös ekvationen: $5x^2 - 20 = 480$
6. Hur många lösningar har ekvationen $x^2 + 30 = 6$?
7. Lös ekvationen: $49 - x^2 = 0$
8. Ekvationen $x^2 - a = 0$ har lösningarna $x = 8$ och $x = -8$. Bestäm a .

Nollproduktmetoden

1. Lös ekvationen: $(x - 6)(x + 2) = 0$
2. Lös ekvationen: $(x + 8)(x - 1) = 0$
3. Lös ekvationen: $(2x - 5)(x + 3) = 0$
4. Lös ekvationen: $x^2 - 11x = 0$
5. Lös ekvationen: $4x^2 + 12x = 0$
6. Lös ekvationen: $6x^2 = 24x$

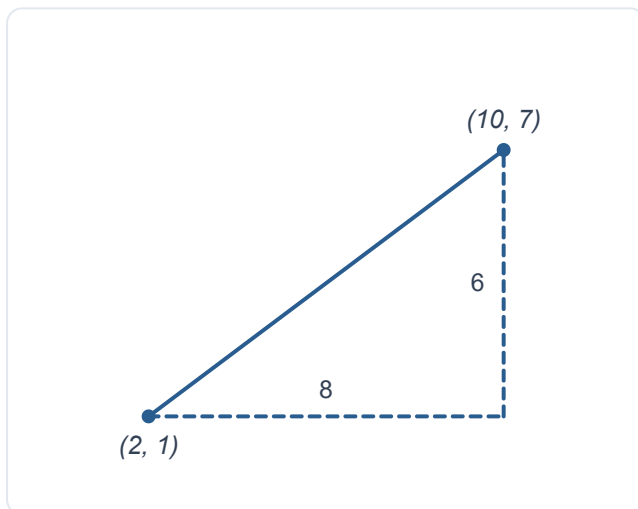
Pythagoras sats och koordinatgeometri

1. Kateterna i en rätvinklig triangel är 9 och 12 längdenheter. Hur lång är hypotenusan?



2. Hypotenusan i en rätvinklig triangel är 25 och en katet är 7. Hur lång är den andra kateten?

3. Bestäm avståndet mellan punkterna $(2, 1)$ och $(10, 7)$.



4. Bestäm avståndet mellan punkterna $(-3, 4)$ och $(2, 16)$.
5. Bestäm mittpunkten mellan punkterna $(-6, 2)$ och $(4, 10)$.
6. Bestäm mittpunkten mellan punkterna $(3, -5)$ och $(11, 1)$.

Parentesmultiplikation

1. Utveckla: $4x(x + 3)$
2. Utveckla: $(x + 3)(x + 7)$
3. Utveckla: $(x - 2)(x + 9)$

4. Utveckla: $(x - 3)(x - 8)$
5. Utveckla: $(x + 6)(x - 4)$
6. Utveckla: $(3x + 1)(x + 2)$
7. Förenkla så långt som möjligt: $(x + 4)^2 - 5(2 + x)$

Kvadreringsreglerna och konjugatregeln

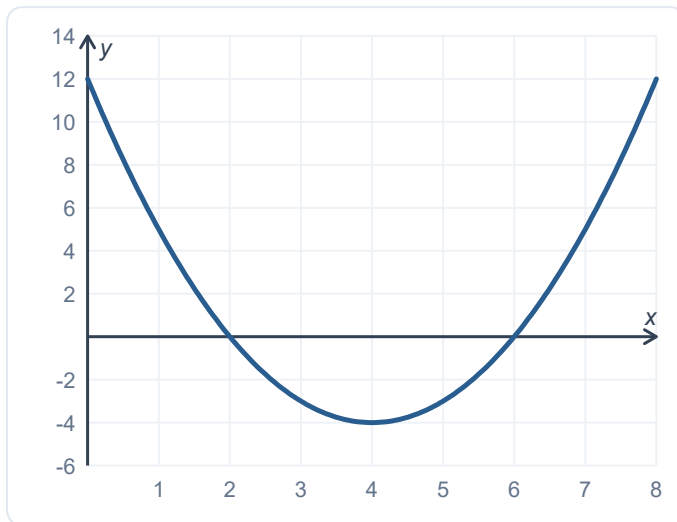
1. Utveckla: $(x + 12)^2$
2. Utveckla: $(x - 11)^2$
3. Utveckla: $(5x + 2)^2$
4. Utveckla: $(x + 14)(x - 14)$
5. Utveckla: $(3x + 5)(3x - 5)$
6. Faktorisera: $x^2 - 121$
7. Utveckla: $(7 - x)^2$
8. Vilket uttryck ska stå i parentesen? $() \cdot (9 - y) = 81 - y^2$
9. Förenkla: $(x + 5)^2 + (x + 5)(x - 5)$

pq-formeln

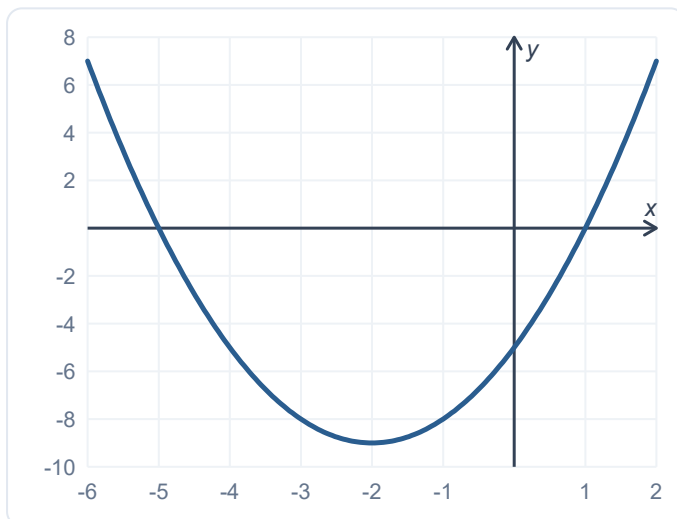
1. Lös ekvationen: $x^2 + 8x + 15 = 0$
2. Lös ekvationen: $x^2 - 12x + 35 = 0$
3. Lös ekvationen: $x^2 + 8x - 33 = 0$
4. Lös ekvationen: $x^2 - 6x - 27 = 0$
5. Lös ekvationen: $2x^2 + 10x - 28 = 0$
6. Lös ekvationen: $x^2 = 5x + 24$
7. Lös ekvationen: $2x^2 - 20x = 48$
8. En rektangulär hage har en långsida som är 20 m längre än kortsidan. Arean är 800 m². Beräkna hagens omkrets.

Andragradsfunktioner grafiskt

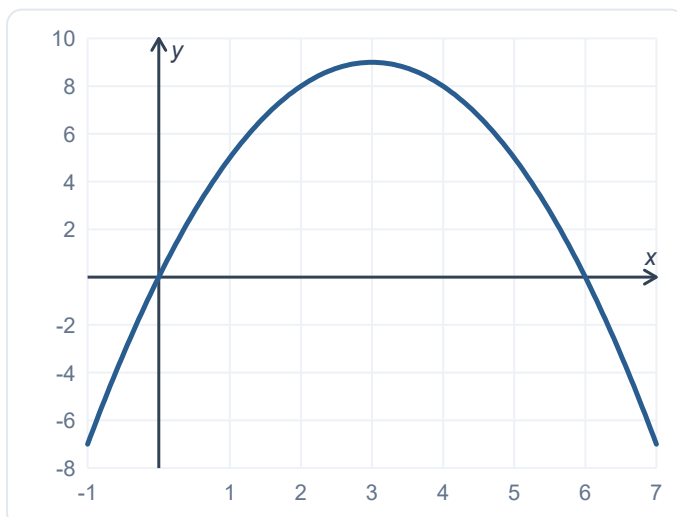
1. Ange funktionens nollställen. Svara med båda x-värdena.



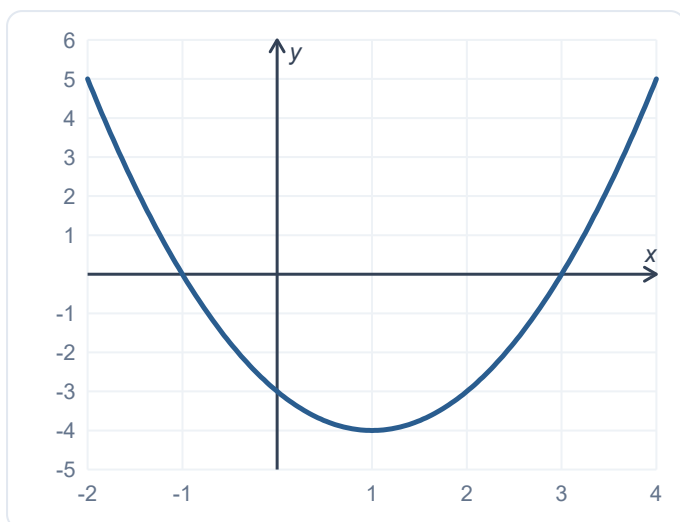
2. Ange ekvationen för grafens symmetrilinje.



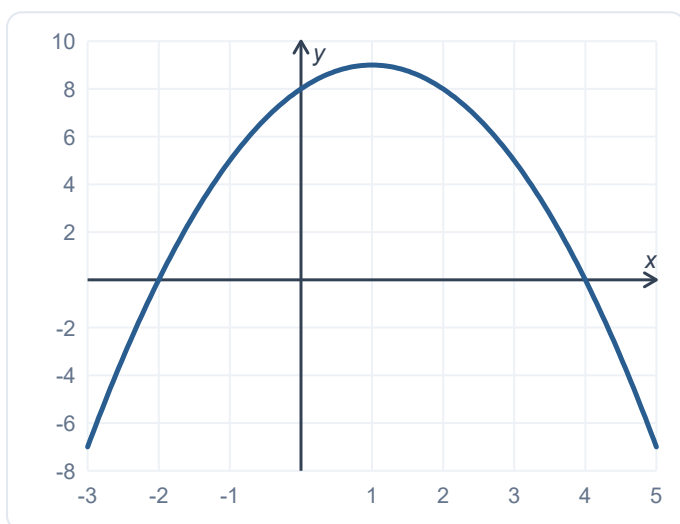
3. Har funktionen ett största eller ett minsta värde, och vilket är det?



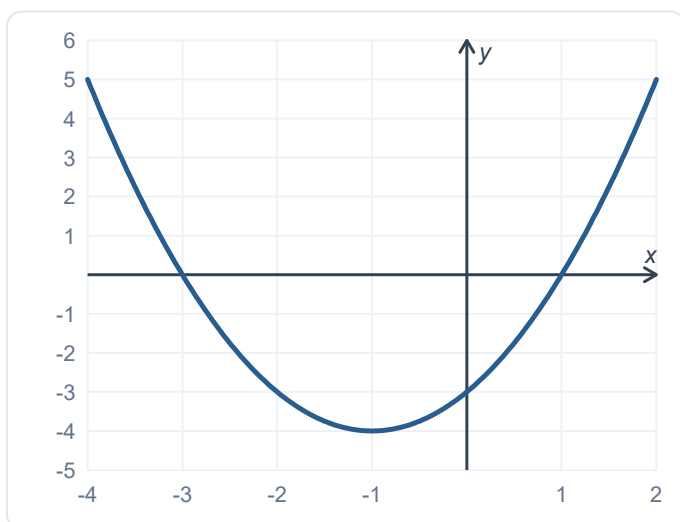
4. Bestäm $f(0)$ med hjälp av grafen.



5. Lös ekvationen $f(x) = 8$ med hjälp av grafen. Svara med båda x-värdena.



6. Bestäm koordinaterna för grafens minimipunkt.

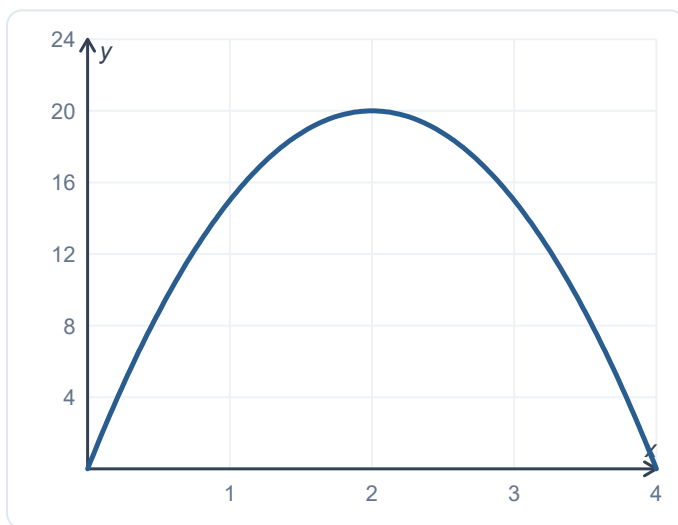


Andragsfunktioner algebraiskt

1. Bestäm nollställena till $f(x) = x^2 - 14x + 33$
2. En andragsfunktion har nollställena $x = -1$ och $x = 7$. Vilken är symmetrilinjens ekvation?
3. Bestäm symmetrilinjen till $f(x) = x^2 + 10x - 24$ utan att räkna ut nollställena.
4. Bestäm extrempunkten till $f(x) = x^2 - 14x + 33$
5. Har $f(x) = -x^2 + 10x - 21$ ett största eller ett minsta värde? Bestäm värdet.
6. Bestäm nollställena till $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$
7. Har $f(x) = 12x - x^2$ ett största eller ett minsta värde? Bestäm värdet.

Andragsfunktioner problemlösning

1. En kula skjuts rakt upp. Höjden i meter efter t sekunder ges av $h(t) = -5t^2 + 20t$. Från vilken höjd skjuts kulan?



2. Samma kula: $h(t) = -5t^2 + 20t$. Efter hur många sekunder är kulan tillbaka på marken?
3. Samma kula: $h(t) = -5t^2 + 20t$. Hur högt når kulan som högst?
4. En sten kastas från en klippa. Höjden i meter efter t sekunder ges av $h(t) = -5t^2 + 20t + 25$. Hur hög är klippan?
5. Samma sten: $h(t) = -5t^2 + 20t + 25$. Efter hur många sekunder träffar stenen marken?
6. Samma sten: $h(t) = -5t^2 + 20t + 25$. Vilken är stenens högsta höjd över marken?

Redo att tenta? — Algebra och andragradare

1. Utveckla och förenkla: $(x + 4)(x - 9)$
2. Utveckla: $(x - 9)^2$
3. Faktorisera: $x^2 - 100$
4. Lös ekvationen: $4x^2 = 196$
5. Lös ekvationen: $x^2 - 13x = 0$
6. Lös ekvationen: $(x + 6)(x - 11) = 0$
7. Lös ekvationen: $x^2 + 7x + 10 = 0$
8. Lös ekvationen: $3x^2 - 15x + 12 = 0$
9. Bestäm avståndet mellan punkterna $(-1, 3)$ och $(7, 9)$.
10. Bestäm nollställena till $f(x) = x^2 - 2x - 35$
11. Bestäm extrempunkten till $f(x) = x^2 - 2x - 35$ och ange om det är ett största eller minsta värde.
12. En boll kastas från marken. Höjden i meter efter t sekunder ges av $h(t) = -5t^2 + 30t$. Hur högt når bollen som högst?

Facit — Algebra och andragradare

Prövning Ma2a · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

ENKLA ANDRAGRADSEKVATIONER

1. ± 13
2. ± 15
3. ± 5
4. ± 12
5. ± 10
6. 0
7. ± 7
8. 64

NOLLPRODUKTMETODEN

1. $x = 6$ och $x = -2$
2. $x = -8$ och $x = 1$
3. $x = 2,5$ och $x = -3$
4. $x = 0$ och $x = 11$
5. $x = 0$ och $x = -3$
6. $x = 0$ och $x = 4$

PYTHAGORAS SATS OCH KOORDINATGEOMETRI

1. 15
2. 24
3. 10
4. 13
5. $(-1, 6)$
6. $(7, -2)$

PARENTESMULTIPLIKATION

1. $4x^2 + 12x$
2. $x^2 + 10x + 21$
3. $x^2 + 7x - 18$
4. $x^2 - 11x + 24$
5. $x^2 + 2x - 24$
6. $3x^2 + 7x + 2$
7. $x^2 + 3x + 6$

KVADRERINGSREGLERNA OCH KONJUGATREGLN

1. $x^2 + 24x + 144$
2. $x^2 - 22x + 121$
3. $25x^2 + 20x + 4$

4. $x^2 - 196$
5. $9x^2 - 25$
6. $(x + 11)(x - 11)$
7. $49 - 14x + x^2$
8. $9 + y$
9. $2x^2 + 10x$

PQ-FORMELN

1. $x = -3$ och $x = -5$
2. $x = 7$ och $x = 5$
3. $x = 3$ och $x = -11$
4. $x = 9$ och $x = -3$
5. $x = 2$ och $x = -7$
6. $x = 8$ och $x = -3$
7. $x = 12$ och $x = -2$
8. 120

ANDRAGRADSFUNKTIONER GRAFISKT

1. 2 och 6
2. $x = -2$
3. största värde 9
4. -3
5. 0 och 2
6. $(-1, -4)$

ANDRAGRADSFUNKTIONER ALGEBRAISKT

1. $x = 3$ och $x = 11$
2. $x = 3$
3. $x = -5$
4. $(7, -16)$
5. största värde 4
6. $x = 1$ och $x = 5$
7. största värde 36

ANDRAGRADSFUNKTIONER PROBLEMLÖSNING

1. 0
2. 4
3. 20
4. 25
5. 5
6. 45

REDO ATT TENTA? — ALGEBRA OCH ANDRAGRADARE

1. $x^2 - 5x - 36$
2. $x^2 - 18x + 81$
3. $(x + 10)(x - 10)$
4. ± 7
5. $x = 0$ och $x = 13$
6. $x = -6$ och $x = 11$
7. $x = -2$ och $x = -5$
8. $x = 1$ och $x = 4$
9. 10
10. $x = 7$ och $x = -5$
11. $(1, -36)$ minsta värde
12. 45